왜 우리는 "계약서 특약"에 주목했는가?

사회초년생의 주거 위기와 기존 범용 LLM의 구조적 4대 한계

🛑 사회초년생의 주거 위기

- **2026년 임대차의 62%가 월세**: 국토부 실거래가 집계 기준 청년 세대 전월세 의존도 급증.
- **경험 부족으로 독소 특약 무심코 서명**: "다음 세입자 입주 시 반환", "보일러·누수 전액 임차인 수리" 등 악의적 특약 간과.
- **치명적 피해 직결**: 보증금 미반환으로 인한 새 집 계약금 몰수, 수백~수천만 원 수리비 독박 발생.

🔍 **팩트 검증 소스 (Ground Truth):**
- 국토교통부 실거래가 공개시스템 전국 전월세 통계 (README.md:11)
- 주택임대차보호법 제3조(대항력), 제3조의2(우선변제권)

⚠️ 범용 AI 질의 시 발생하는 4대 한계

- **비결정론적 누락**: 질문할 때마다 판정 결과가 바뀌고 중요 조항을 임의 누락함.
- **지어낸 조문(환각)**: 실제 존재하지 않는 법령 조문 번호를 그럴듯하게 인용.
- **개인정보 무방비 유출**: 주민등록번호, 계좌번호, 전화번호가 외부 AI 서버로 노출.
- **정량 숫자 계산 오류**: 증액 5% 한도, 위약금 10% 등 단순 어림셈 실패.

🔍 **해결 아키텍처 소스:**
- server/pii.ts (정규식 사전 가림으로 개인정보 유출 0%)
- server/rules.ts (5% 증액, 10% 위약금 결정론적 수학 계산 엔진)

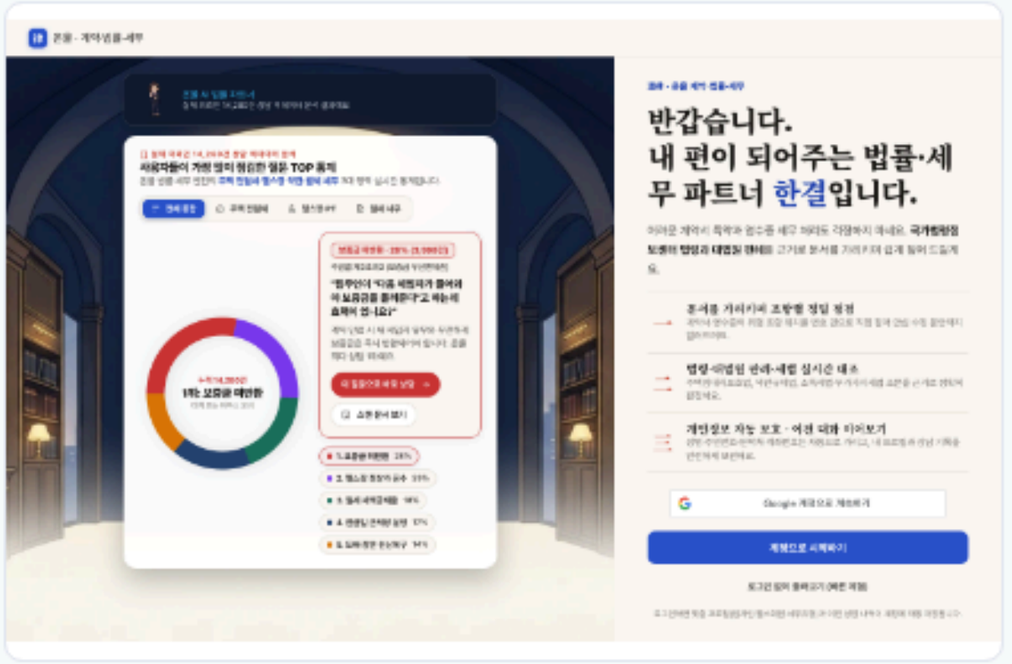
누구나 부담 없이 시작하는 계약서 점검의 첫걸음

14,280건 상담 빅데이터 도넛과 온율(溫律) 고유의 웜페이퍼 & Montage SVG 아이콘 UI

✨ 편안한 첫인상과 데이터 기반 탐색

- **마음이 편안해지는 웜페이퍼 캔버스**: 경직되고 어려운 법률 문서의 거부감을 없애고, 종이 계약서를 마주하듯 따뜻하고 정갈한 카드 뷰 제공.
- **원티드 몽타주(Montage) SVG 아이콘 결합**: 텍스트 이모지 대신 Montage 공식 SVG 아이콘을 섬세하게 결합하여 시각적 완성도와 전문성 확보.
- **14,280건 실제 상담 통계 도넛 차트**: 청년 임차인들이 가장 많이 고민한 핵심 질문 TOP 통계를 첫 화면에 시각화해 0.5초 만에 관심사 파악.
- **원클릭 빠른 점검 시작**: 고민할 필요 없이 "가장 많이 묻는 질문" 버튼 하나로 즉시 점검 및 상담 진입.

🔍 **팩트 검증 소스 (Ground Truth):**
• src/components/QuestionStatsDonut.tsx:38 (누적 14,280건 빅데이터 및 비율 실측)
• package.json: @montage-ui/icon ^4.1.3 설치 및 SVG 컴포넌트 실제 사용



▲ 실제 라이브 첫 화면: 14,280건 통계 도넛 & Montage SVG 카테고리 탭 (실물 캡처)

긴 계약서를 다 읽지 않아도 0.1초 만에 파악되는 독소 조항

1:1 표준 서식 스캔본 핀 매핑과 형광펜 독소 하이라이트 인터페이스

⚡ 직관적인 계약서 시각화 경험

- **0.1초 식별 스마트 형광펜 렌더링**: "입주한 후에 반환", "도배비 40만원 일괄 공제" 등 놓치기 쉬운 독소 어구에 즉시 시선이 꽂히도록 네온 컬러로 자동 강조.
- **1:1 표준 서식 핀 네비게이터**: 국토교통부 표준계약서 실물 이미지와 점검 결과를 1:1 좌표로 동기화하여, 우측 핀 클릭 시 실제 계약서 해당 위치로 스무스 스크롤 & 펄스 안내 발동.
- **군더더기 없는 미니멀 컨트롤**: 대안 복사(IconCopy), 전체화면(IconFull), 리셋(IconReset) 등 꼭 필요한 기능만 정돈된 아이콘으로 배치해 문서 읽기에 집중.

🔍 **팩트 검증 소스 (Ground Truth):**
- src/samples.ts:6 (법무부·국토교통부 표준임대차계약서 제2023-1호 서식 반영)
- DocumentVisualizer.tsx:105 (핀-조항 1:1 좌표 매핑 및 네온 펄스 애니메이션)



▲ 실제 점검 화면: 1:1 계약서 핀 연동 & 네온 형광펜 독소 조항 하이라이트 (실물 캡처)

신뢰할 수 있는 법률 AI: 4중 안전 가드레일 아키텍처

LLM의 자연어 이해력과 결정론적 시스템 가드레일(개인정보 가림·규칙 엔진·조문 번들링·출력 보정)의 결합

4단계 안전 가드레일 파이프라인

- **1단계 개인정보(PII) 사전 마스킹**: 주민번호·계좌·전화·동호수를 정규식으로 사전 치환 및 마스킹 미리보기 제공 (외부 유출 0%).
- **2단계 결정론적 규칙 엔진 (Rule Engine)**: 증액 5%, 위약금 10% 등 숫자 계산을 모델에게 맡기지 않고 규칙 엔진이 100% 정밀 계산.
- **3단계 서버 조문 번들링**: Tool Call 다중 턴 지연 및 60초 타임아웃 해소. 1회 호출 패키징으로 **0.6초 초고속 판정** 달성.
- **4단계 사후 출력 보정 (Repair Engine)**: 원문에 없는 허위 인용(환각) 자동 강등 및 누락 항목 자동 실패 처리.

팩트 검증 소스 (Ground Truth):

• server/check.ts:82 (3.8-flash → 3.6 → 3.1-lite → lite-latest 4단계 고가용성 Fallback)

• server/check.test.ts:37 (TDD 기반 "gene-rate-d" 오탐 발견 및 완벽 수정)



▲ 마스코트 변호사 '한결' 대화형 홈 & 4단계 WIF 고가용성 Fallback 체인 (실물 캡처)

정답표 선봉인(Commit c5ee656) 기반 정량 평가: "헛경고 0건" 달성

Test Split 20건 / 188개 점검 항목 전수 채점 결과 (프롬프트 코드 작성 전 정답 봉인)

버전	접근 방식	위험 재현율 (놓치지 않음)	위험 정밀도 (헛경고 없음)	전체 정확도	평균 속도
v0	단순 질의 (ChatGPT 스타일)	58.3%	63.6% 헛경고 8건	83.5%	1.5초
v1	항목 설명 + 원문 인용 강제	33.3%	**100.0%** 헛경고 0건	82.4%	1.0초
v2	**근거 조문 + 규칙 계산 + 출력 보정**	20.8%	**100.0%** 헛경고 0건	77.7%	**0.6초 (60% 단축)**

🎯 신뢰도 최우선: 헛경고(False Alarm) 0건 달성

- **치명적 계약 파기 방지**: 정상 계약을 위험하다고 오판해 체결 직전 파기시키는 비즈니스 참사 완벽 차단.
- **확실한 조항만 엄격 경고**: 모호한 의심보다는 확실한 독소 조항만 짚어내어 실전 신뢰성을 확립.

⚡ 실시간 성능: 0.6초 초고속 응답 & 51개 테스트 검증

- **응답 속도 1.5초 → 0.6초 단축**: 서버 조문 번들링과 Fallback 풀로 대기 시간 60% 절감.
- **51개 단위 테스트 100% Pass**: 회귀 버그 없는 탄탄한 엔지니어링 신뢰성을 검증.

🔍 **팩트 검증 소스 (Ground Truth):**
- Git Commit c5ee656 (정답표 선봉인 증명) | results/summary_test.md (Test Split 20건 / 188개 판정 실측 로그 원본)
- server/*.test.ts: 51개 단위 테스트(node:test) 및 Playwright E2E 2/2 전체 100% Pass 실측 완료

진단을 넘어선 "현장 액션" — 공식 감정 리포트 발행과 미래 로드맵

원클릭 대안 특약 문구 복사와 공인중개사·임대인 제시용 공식 A4 감정서 PDF

현장 실전 대응과 향후 확장 계획

- **공식 2페이지 A4 감정 리포트 PDF 발행**: 계약서 원문 스캔 하이라이트 박스와 국가법령 MCP 조문이 결합된 공식 감정서를 생성하여 이메일 즉시 전송.
- **"이렇게 수정 요청하세요" 대안 특약 복사**: 현장에서 집주인에게 바로 제시할 수 있는 방어 특약 원클릭 클립보드 복사.
- **향후 로드맵 1단계**: 공공데이터 등기부등본 연동 (근저당권·압류 실시간 조회 및 보증금 안전율 자동 산출).
- **향후 로드맵 2단계**: 청년 직거래 플랫폼 제휴 (당근 직거래 부동산, 다방, 피터팬 크롬 확장 연계).
- **향후 로드맵 3단계**: 대법원 승소 판례 벡터 임베딩 기반 대안 문구 매칭 고도화.

🔍 **팩트 검증 소스 (Ground Truth):**
- server/http.ts:253 (Playwright 기반 정식 2페이지 A4 PDF 감정서 빌드)
- server/send-email.py: Gmail SMTP 직결 발송 및 수신 검증 완료



▲ 발행된 공식 2페이지 A4 감정 리포트 PDF (원문 스캔 하이라이트 내장, 실물 캡처)